



Gyanmanjari
Innovative University

B.Tech Engineering @ GMIU

**Approved Under Gujarat Private University
Act 2009**

“Engineering an Enormous Sea”

What is Engineering?



Engineering is ubiquitous (अत्र तत्र सवत्र)

- ▶ Engineering is *an application of science in our life.*
- ▶ Engineering is *not required if* we all *leave to live.*



Technology Changes Very Fast

1



CRT TV



LCD TV



LED TV

2



Tungsten Lamp



CFL Lamp



LED Lamp

3



Oil Stove



Gas Stove



Electric Stove

Technology Changes Very Fast



Technology Changes Very Fast

► Smile Please to Selfie



"This selfie craze is getting out of hand."

Technology Changes Very Fast

- **Mobile Contact** Replace **Mummy's Diary**



Technology Changes Very Fast

► From Rakhde to Bechde



www.olx.in

SAB KUCH BIKTA HAI

Technology Changes Very Fast

- From 4 on 2 Wheels To 2 on 4 Wheels



Technology Changes Very Fast

► Bhai Address batao to GPS



Download from
Dreamstime.com
This advertisement image is for developing purposes only.



ID: 27730853
Source: Dreamstime.com

Technology Changes Very Fast

► Chitthi Aai hai to PING



Ping

A social network for music

iTunes Ping lets you follow music they're talking about, millions of users—including

Follow your favorite artists.

True fans know it all: What their favorite artists are playing—and when and where they're playing it. Set your inner groupie

The image shows a screenshot of the Ping social network interface. It features a header with the 'Ping' logo and a tagline 'A social network for music'. Below this, there's a description of the service: 'iTunes Ping lets you follow music they're talking about, millions of users—including'. The main content area displays a user profile for 'Kings of Leon', showing their album cover, a bio, and a 'Recent Activity' section. To the right, there's a sidebar with 'More Artists You Like'. The interface is designed to help users follow their favorite artists and discover new music.

Technology Changes Very Fast

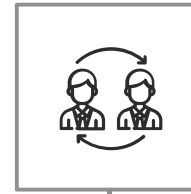


What is B.Tech. ?

- ▶ Bachelors of Technology often referred to as **B.Tech.** is a **four-year full-time course** that cover different fields of engineering and technology.
- ▶ The course is designed to **develop the technical skills**
- ▶ B.Tech comprises both **theoretical and practical knowledge.**

Eligibility Criteria (BTech):

ELIGIBILITY



- ✓ The B.Tech. program can be done after 10+2 from a recognized board with securing 45% marks (in case of General) and 40% marks (in case of category other than General) with subject A and B both Groups are Eligible for Admission in Engineering based on Branch requirement.

Degree Engineering (B.Tech.):

- ▶ Computer Engineering
- ▶ Computer Science and Engineering
- ▶ Information Technology
- ▶ Information and Communication Technology
- ▶ Chemical engineering
- ▶ Food Technology (B Group)
- ▶ Biotechnology (A & B Group)
- ▶ Mechanical Engineering
- ▶ Electrical Engineering
- ▶ Civil Engineering



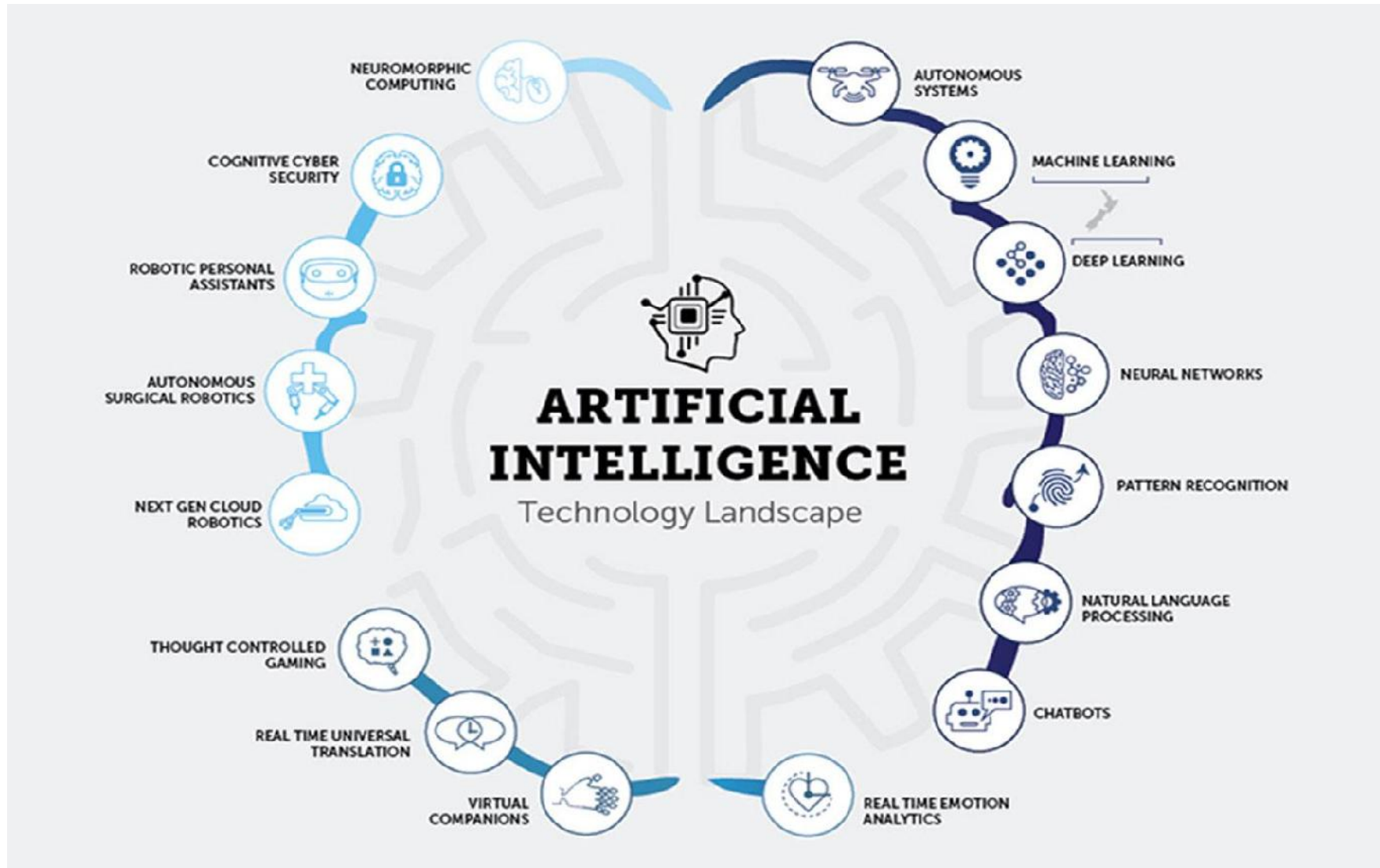
Degree Engineering (B.Tech-Minor):

- ▶ Artificial Intelligence and Data Science
- ▶ Cyber Security & Digital Forensic
- ▶ Computer vision and Image processing
- ▶ Robotics and Automation
- ▶ Construction Technology and Management
- ▶ Electrical Vehicle Technology
- ▶ Manufacturing and Technology
- ▶ Automotive Technology



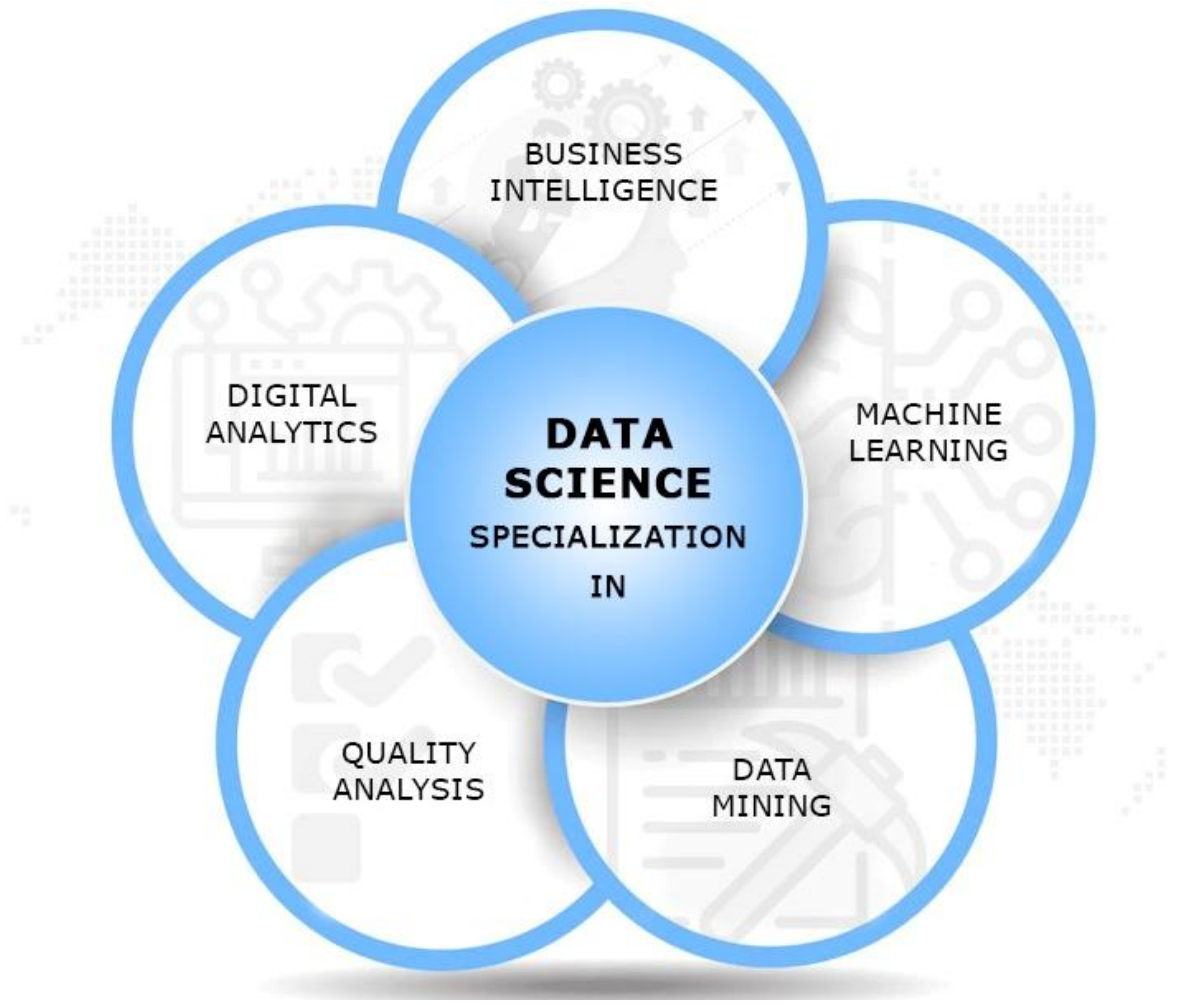
B.Tech Minor Course:

Artificial Intelligence and Data Science



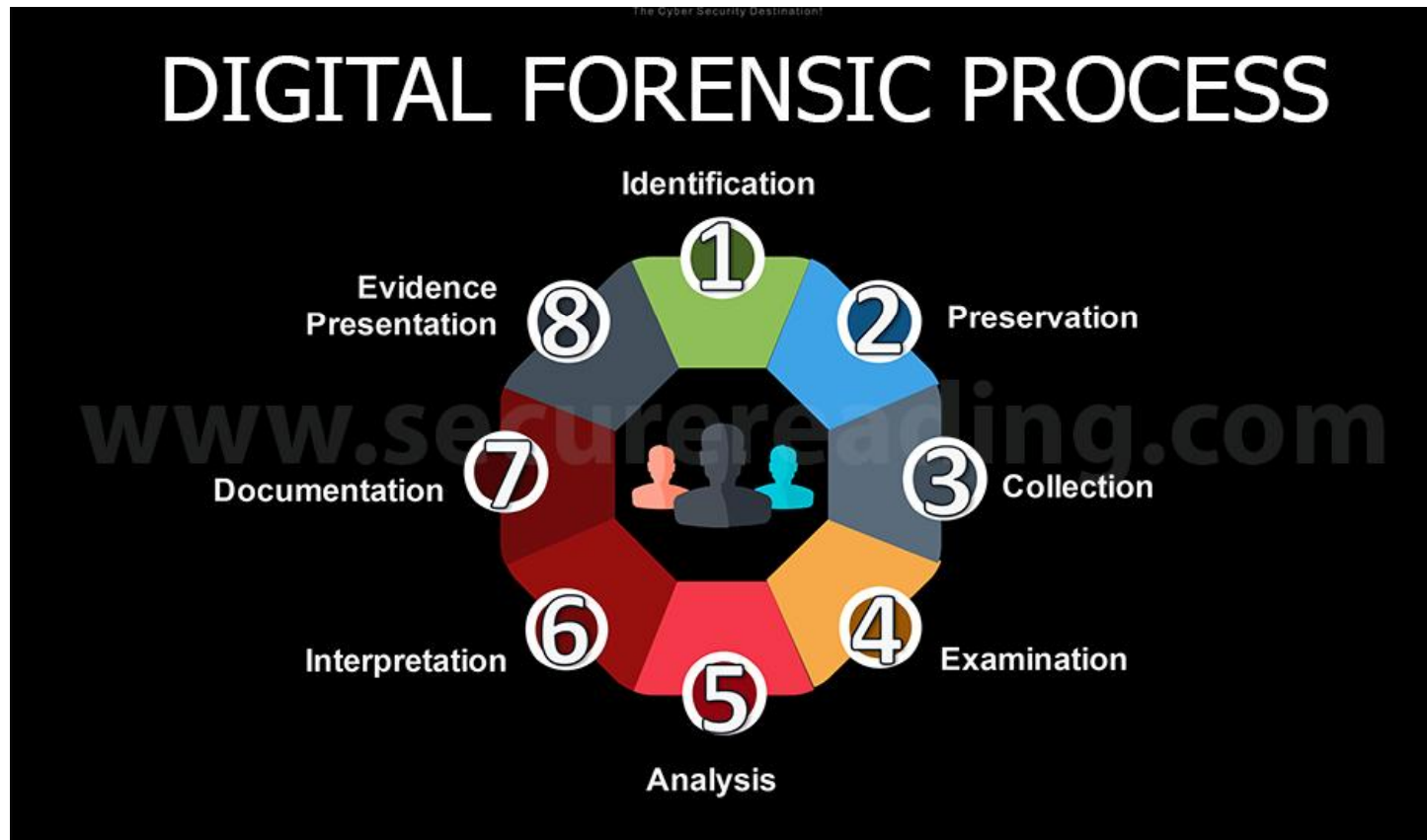
B.Tech Minor Course:

Data Science

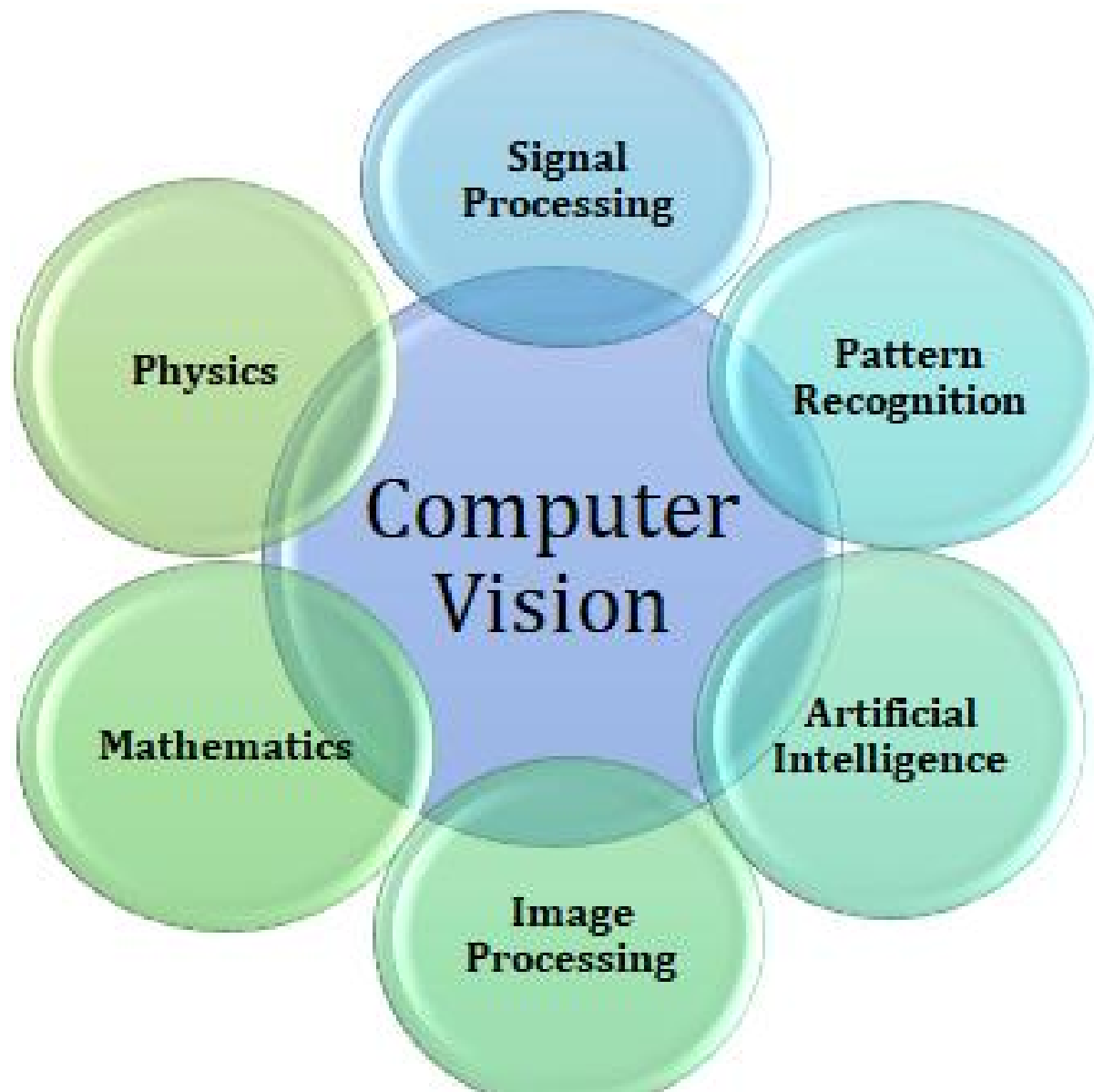


B.Tech Minor Courses:

Digital Forensic



B.Tech Minor Course:



B.Tech Minor Course:

RPA

**Robotic
Process Automation**



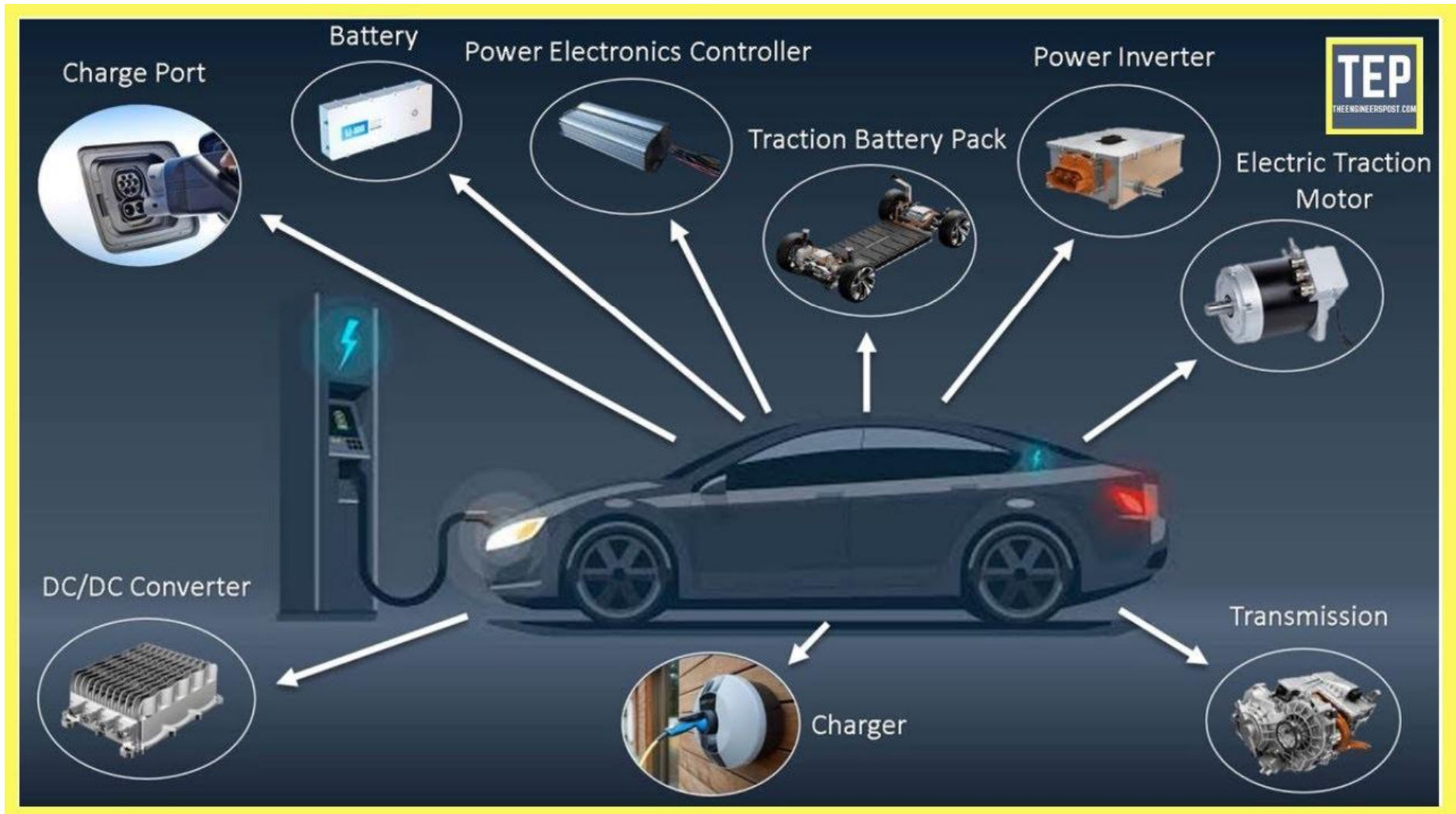
B.Tech Minor Course:

Construction Technology and Management



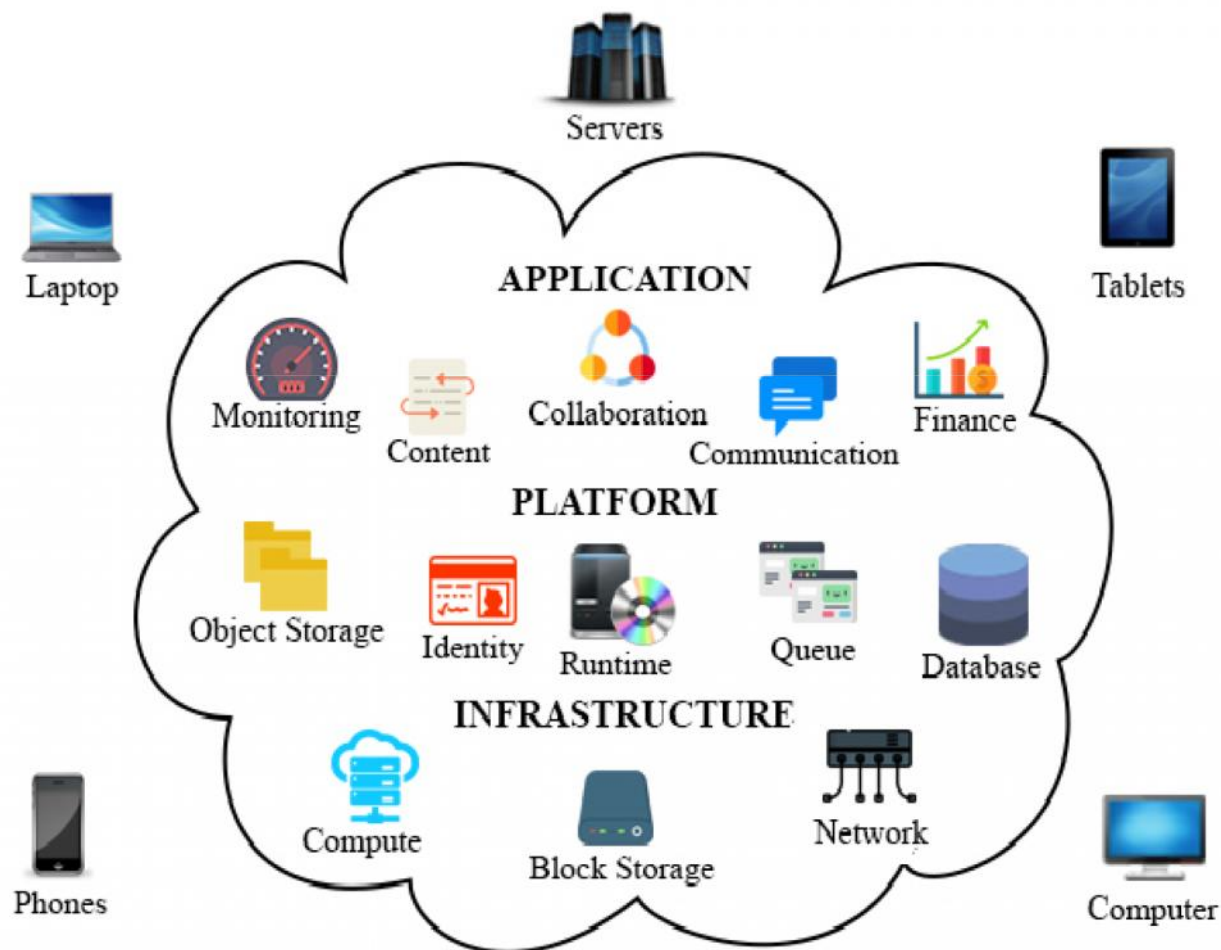
B.Tech Minor Course:

Electrical Vehicle

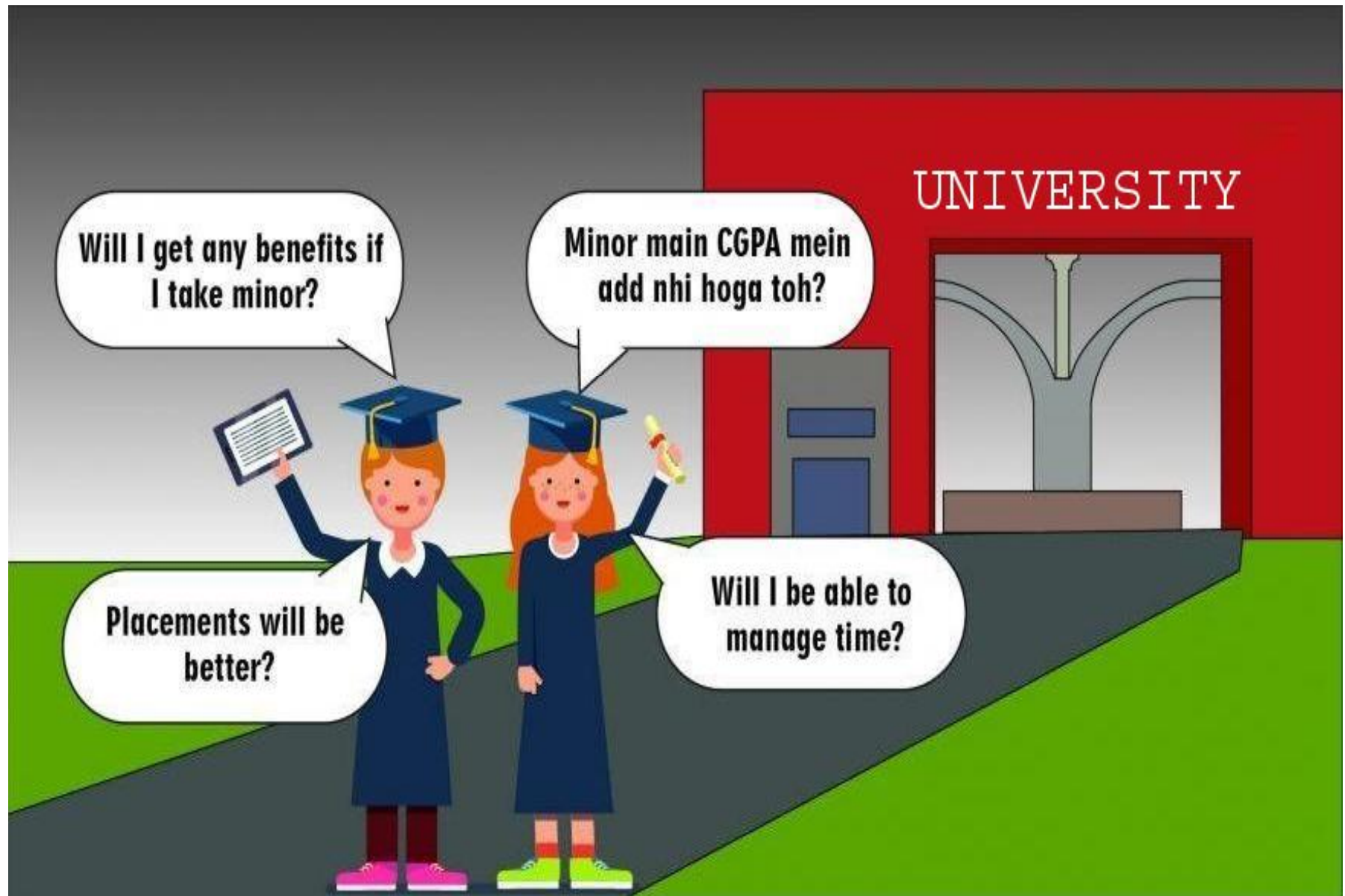


B.Tech Minor Course:

CLOUD TECHNOLOGY



Significance of Minor Degree in BTech:



Significance of Minor Degree in B.Tech.:

- ▶ Better for improvement knowledge in Immerging Areas
- ▶ Improve Placement
- ▶ Utilization of Time
- ▶ Improve Skills in particular area
- ▶ Most IITs and NITs offer Minors
- ▶ Most of Good Institutes' students opting for Minors
- ▶ Better changes for International Exposure



Significance of B.Tech.:

- ▶ A Stable Career
- ▶ Globally Recognized Qualifications
- ▶ A Creative & Futuristic Career
- ▶ Diverse Specializations
- ▶ Massive Scope for Further Education





Gyanmanjari
Innovative University

Scope of BTech Program

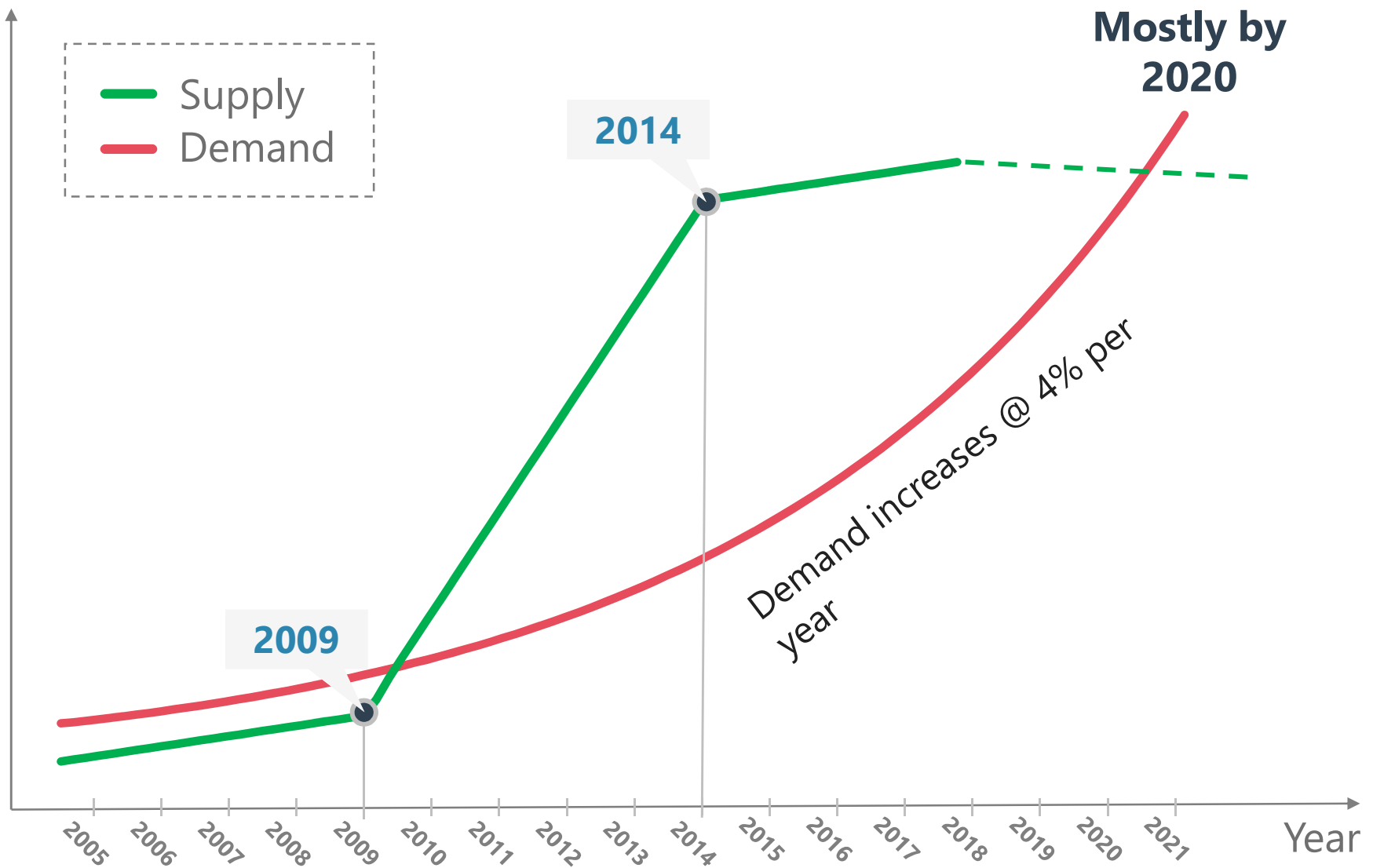
Approved Under Gujarat Private University
Act 2009

Scope after B.Tech:

- ▶ Higher Studies
- ▶ Private Job in MNC
- ▶ Govt.Jobs
- ▶ Indian Armed Forces
- ▶ Private Sector
- ▶ Entrepreneurship
- ▶ Digital Marketing



Engineers – Demand vs. Supply

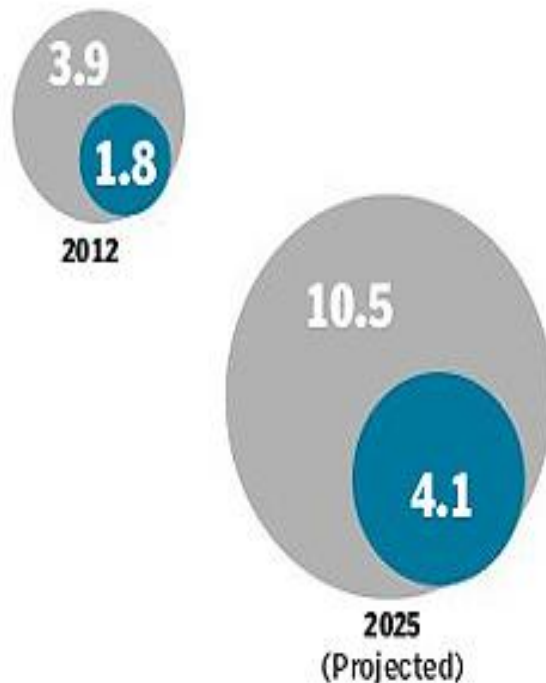


Engineers – Demand vs. Supply

6 Gap between demand and supply of skilled workforce widening in India

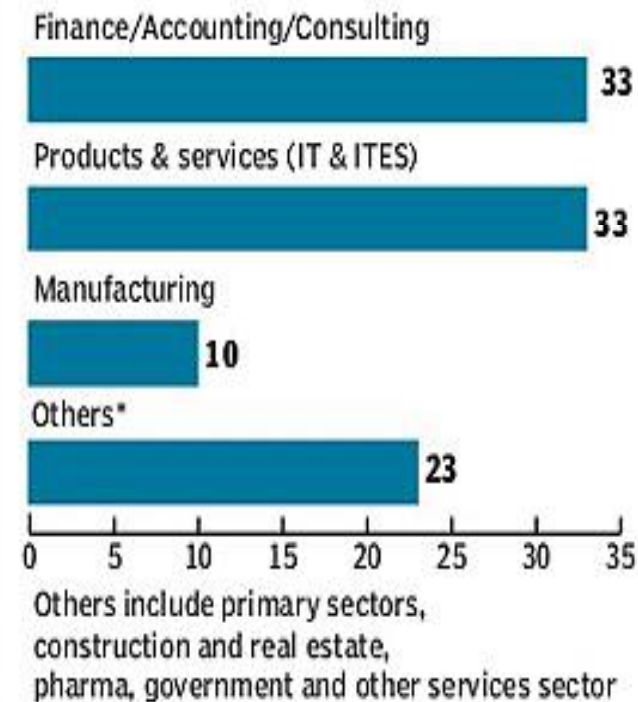
Annual skilled workers demand/supply (million)

■ Demand ■ Supply



7 Manufacturing sector is unable to secure the right share of talent

GMAC job trends Outlook 2012 (% preference)



Sources: Boston Consulting Group, CSO, World Bank, IMF, UNCTAD, National Manufacturing Policy document

Engineers – Demand vs. Supply

Figure 1. The skills gap is widening

Over the next decade, nearly 3.5 million manufacturing jobs will likely be needed and



The implications are significant

Every job in manufacturing creates another 2.5 new jobs in local goods and services.

For every \$1 invested in manufacturing, another \$1.32 in additional value is created in other sectors.

2.7 million

Baby Boomer retirements.

700K manufacturing jobs expected from economic expansion.

Only **1.4 million** jobs are likely to be filled.

3.4 million

manufacturing jobs are likely to be needed over the next decade.

An expected **2 million** manufacturing jobs will remain unfilled due to the skills gap.

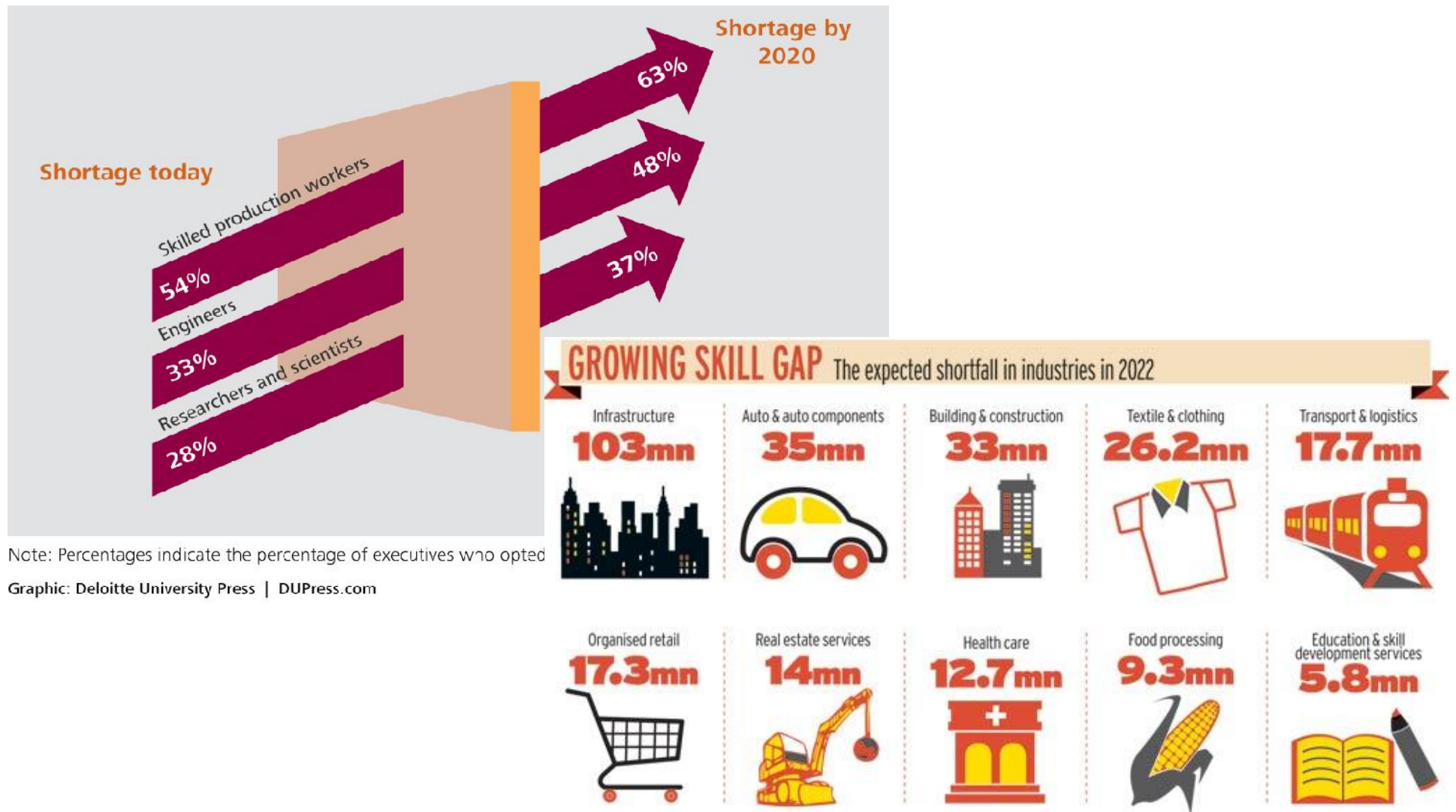


By 2025 the skills gap is expected to grow to

2 million. In 2011, **600K jobs** were unfilled due to the skills gap.

Engineers – Demand vs. Supply

Figure 3. Workforce categories in which the skills gap is most severe, today and anticipated in 2020



Note: Percentages indicate the percentage of executives who opted

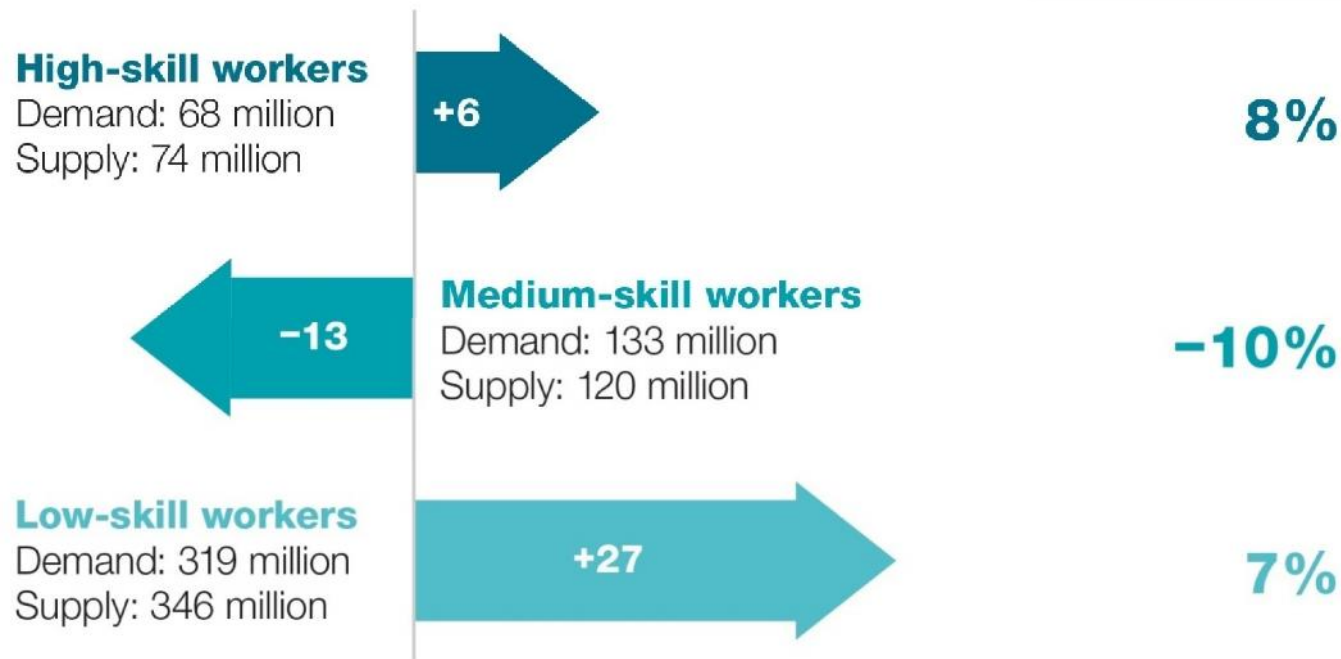
Graphic: Deloitte University Press | DUPress.com

Source: IMAcS, Aon Hewitt & NSDC

Engineers – Demand vs. Supply

Projected 2020 labor demand and supply by skill level,¹
millions of workers

Share of total
% of demand (for shortages),
% of supply (for surpluses)



¹High-skill workers = Post degree or higher; medium-skill workers = ug school or vocational training only; low-skill workers = primary school or no education.

Source: India census; India's Ministry of Human Resource Development; National Sample Survey Organisation, India's Ministry of Statistics and Programme Implementation; McKinsey Global Institute analysis



Aeronautical



Agricultural



Automobile



Biomedical



Biotechnology



Chemical



Civil



Computer



Electrical & EC



Electrical



Electronics



Environmental



Food Process



ICT



IT



IC



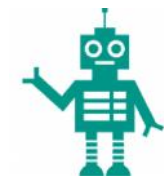
Manufacturing



Marine



Mechanical



Mechatronics



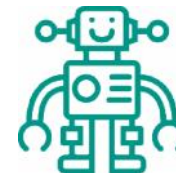
Metallurgical



Mining



Petroleum



Robotics



Textile

Next Big Change in INDIA is going on...

But it will be **Visible in Next 5 Years...**

INFRASTRUCTURE



Wind farm 1600 km Sea in Gujarat



Solar Farm



Solar Farm



Railway Engine Convert in Electrical



Dholera S.I.R.

(S.I.R - Special Investment Region)

ગુજરાત રાજ્યની ઝડપી વિકાસયાત્રામાં ઉમેરાય છે
નવું સોપાન : ધોલેરા 'સર'

ધોલેરા, શેન્દ્રા-બિડકીન માટે DMIC
ટ્રસ્ટ રૂ.6,000 કરોડ ફાળવશે

ધોલેરા દિલ્હી કરતા સુવિકસિત હશે: મોદી

ધોલેરામાં ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટને મંજૂરી

ધોલેરા એરપોર્ટ ફાસ્ટ ટ્રેક પર

ધોલેરા સર-સ્માર્ટ
સિટીની ટીપી સ્કીમ
દરખાસ્તો મંજૂર

વિશ્વનું સૌથી મોટું
ધનવંતરિ ધામ
ધોલેરામાં બનશે

PM Narendra Modi-govt grants
'site clearance' to Gujarat's
Dholera airport

Expressway to link
Ahmedabad and Dholera SIR

ધોલેરા અને ગિફ્ટ સિટી સ્માર્ટ સિટી બનશે

જાપાન ભારતમાં ₹૨ લાખ કરોડનું રોકાણ કરશે

Phase I of Del-Mum Industrial Corridor
to be done 2019: CMD

moneycontrol.com

Bullet Train Project



M. : 73835 33355
95747 47706

Dr. Dhaval N. Sank
MD Homoeopath

કેન્સર, એલર્જી, થાઇરોઇડ, પ્રેશર,
ટાઇ પડવી, સાંધાના રોગો, સોરીયાસીસ,
બાળ રોગો, સ્ત્રી રોગો, માનસિક રોગો

Dr. Dhaval's cancer formulas based
on American & European standards

Shree Super Speciality
Homeopathy
& Research Center

Morning : 9:00 to 1:00 Evening 5:00 to 9:00 Sunday Close
Shop No. 9, Varday Residency, Near TGB & Jalaram
Temple, L.P. Savani Road, Adajan, Surat.

ગુજરાતમિત્ર

તથા ગુજરાતદર્પણ સ્થાપના: ૧૯૬૩

સંવર્ધક તંત્રી : સ્વ. પ્રવીણકાન્ત ઉત્તમરામ રેશમવાળા

તંત્રી: મુદ્રક : પ્રકાશક : ભરત પ્રવીણકાન્ત રેશમવાળા

શું આપની ટાંકી ઉભરાય છે?
શું આપની ટાંકી
ખાલી થઈ જાય છે?

ઓટોમેટીક સ્વીચ લગાવો જે મોટર ને
ઓટોમેટીક ચાલુ બંધ કરે છે.

અમર ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ટ્રોલ્સ

પ, દરીયા મહેલ એપાર્ટમેન્ટ, સુરત મહાનગર પાલિકા સામે,
મુગલીસરા, સુરત. ફોન : ૨૪૨૯૩૨૨, મો. ૯૮૨૪૦૫૯૮૭૨

માલિક: ગુજરાતમિત્ર પ્રા.લિ. પ્રકાશન સ્થાન: ગુજરાત સ્ટાન્ડર્ડ પ્રેસ, ગુજરાતમિત્ર ભવન, સોની ફળિયા, સુરત-૩૯૫૦૦૩ e-mail: mitra@gujaratmitra.in ટે.નં.: જા.ખ. વિભાગ: ૨૫૯૯૯૯૯, ફેક્સ: ૨૫૯૯૯૯૦, વ્યવસ્થા, તંત્રી વિભાગ: ૨૫૯૯૯૯૨/૩/૪

GUJARATMITRA AND GUJARATDARPAN
Regd.No. SRT-008/2018-20 * RNI No.1597/57

વર્ષ: ૧૫૬ * * * સંવત ૨૦૭૪ ભાદરવા વદ એકમ, બુધવાર ૨૬ સાપ્તેમ્બર, ૨૦૧૮ * * * દૈનિક : ૮૨ - અંક : ૨૮૬

પાનાં ૧૨+૧૬ કિમત રૂ ૪.૦૦

ખાનગી કંપનીઓએ રાજ્યમાં ૮૦% ગુજરાતીઓને નોકરીએ રાખવા પડશે

૧૦૦૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુની સંપત્તિ ધરાવતા ભારતીયોની સંખ્યા ૩૪% વધી

આ માટે કાયદો લાવવા
માગ્યાંથી ગામગામી



New Bus Station



River Front



Statue of Unity



Ro-Ro Ferry Services



Software Park

ડેવલપમેન્ટ | સોફ્ટવેર એક્સપોર્ટ માટેની સેવાઓ સ્થાપવામાં આવશે ભાવેણામાં સોફ્ટવેર ટેકનોલોજી પાર્ક થશે સુરત બાદ ભાવનગરમાં સેવા પૂરી પાડવા માટે કેન્દ્ર સરકારની યોજના

ભાવનગર | 25 સપ્ટેમ્બર

ભાવનગર એક સમયે રાજકીય રીતે હાંસીયામાં ધકેલાઈ ગયું હતું, પરંતુ ખૂબ જડપથી બદલાઈ રહેલા સમિકરણોમાં ભાવનગર જિલ્લાના રાજકીય અગ્રણીઓને કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર, સંગઠનમાં મહત્વના સ્થાન આપવામાં આવ્યા છે. અને ભાવનગર માટે એક નવી આશા ઉભી થઈ છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સુરતમાં સોફ્ટવેર ટેકનોલોજી પાર્ક ઓફ ઇન્ડિયા (STPI)ની સ્થાપના ભાવનગરમાં કરવાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે.

કેન્દ્રીય માહિતી ટેકનોલોજી અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મંત્રી રવિશંકર પ્રસાદે તાજેતરમાં જણાવ્યું હતુંકે, ગુજરાત અને સુરતમાં જુદા જુદા વિભાગોના સુચારૂ સંચાલન માટે આઈ.ટી. સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કરવામાં આવશે.

આગામી જાન્યુઆરી 2017માં

મહિલાઓની સુરક્ષા માટે એક મોબાઈલ એપ રજૂ કરવામાં આવશે, અને મોબાઈલ એપમાં એક ખાસ લાલ બટન આપવામાં આવશે, મહિલાઓ જ્યારે મુશ્કેલીમાં હોય ત્યારે આ બટન દબાવવાથી નજીકના પોલીસ સ્ટેશન અને મહિલાના ઘરના લોકોને આપોઆપ ફોન લાગી જાય છે. અને મહિલાઓ સંભવિત હુમલા અથવા અસુરક્ષિતતાની સ્થિતિમાંથી બચી શકાશે. ડામંડ સિટી સુરતમાં ગુજરાતનું સર્વપ્રથમ જનરલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સેવાઓ પુરી પાડવા માટેનું સેન્ટર શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

સુરત અને ભાવનગરમાં સોફ્ટવેર ટેકનોલોજી પાર્કમાં સોફ્ટવેરની નિકાસ અને સેવાઓ માટે અસ્તવિત ડેટા પરિવહન માટે હાઈ સ્પીડ ડેટા કોમ્યુનિકેશન્સ સીસ્ટમ પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવશે. આ વ્યવસ્થાથી કોમ્પ્યુટર સંબંધિત વિદ્યાર્થીઓને ફાયદો થશે તેમજ ભાવનગરની વિકાસના પંથે આગેકૂચ થશે.

બીસીએ, એમસીએના વિદ્યાર્થીઓને થઈ શકે લાભ

ભાવનગરમાં સોફ્ટવેર ટેકનોલોજી પાર્કની યોજના જો સાકાર થશે તો રોજગાર અને વધુ અભ્યાસ માટે અન્ય શહેરો તરફ દોટ મુક્તા વિદ્યાર્થીઓને ખરો ફાયદો થશે. બીસીએ અને એમસીએ જે વિદ્યાર્થીઓએ કર્યું હોય તેઓને પણ ફાયદો થવાનું પ્રાથમિક તબક્કે કહી શકાય.

મહિલાઓ માટે મોબાઈલ એપ્લિકેશન બનશે

કેન્દ્રીય ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી મંત્રી રવિશંકર પ્રસાદે કહ્યું હતુંકે, જાન્યુઆરી 2017માં મહિલાઓની સુરક્ષા માટે એક મોબાઈલ એપ્લિકેશન લોન્ચ કરવામાં આવશે.

ભાવનગર માટે નવી આશાનું સંચાર થશે..

સોફ્ટવેર ટેકનોલોજી પાર્ક અંગે કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણય ઉપરાંત આગામી વર્ષે માર્ચ મહિનાથી ઘોઘા અને દહેજ વચ્ચે રો-રો ફેરી સર્વિસ પણ શરૂ થવા જઈ રહી છે, તેનાથી સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતની મધ્યમાં ભાવનગર આવી જશે, અને હોટલ, ટ્રાન્સપોર્ટ, વેરહાઉસિંગ સહિતના અનેક વ્યવસાયોને પણ વેગ મળશે.

Exporting instead of Importing



Delhi Metro Coaches
Imported from Canada
in Feb 2009



Queensland Metro Coaches
Exported from India
in Feb 2017

Indian Technical Initiatives



Government missions, schemes
and other key organizations in
skill development, training
and employment

